

珠海“6·24”“海邦达 198”轮自沉事故调查报告

一、事故简况及调查情况

（一）事故简况

2015 年 6 月 24 日约 2230 时，深圳籍散货船“海邦达 198”轮装载 2650 吨惰性拆建物料自香港屯门驶往江门台山，途径珠海三灶岛大头角东南约 4 海里水域时船舶倾斜沉没（沉没概位：21° 57.809' N, 113° 27.538' E），船上 11 名船员弃船后全部由过路船“中达油 26”轮救起，事故造成“海邦达 198”轮沉没全损，未造成人员伤亡或水域污染，直接经济损失约 500 万元，构成水上交通一般事故。

（二）事故调查情况

珠海海事局于 2015 年 6 月 25 日成立事故调查组，依法对“海邦达 198”轮自沉事故开展事故调查工作。

调查组通过询问当事船舶船员、船公司管理人员和提取 AIS、VTS 数据等途径，获得以下证据材料：

（1）询问笔录 9 份；（2）船长提交的《水上交通事故报告书》1 份；（3）船舶、船员证书复印件 1 套；（4）公司安全生产标准化体系文件 1 套；（5）2015 年 2 月 28 日船舶出厂技术证明书一份；

(6) 公司海务、机务主管证书 2 套; (7) 船舶机舱布置图 1 份; (8) 船舶基本结构图 1 份; (9) 船舶 V1350 航次航行计划 1 份; (10) 航行港澳小型船舶船长报告书 1 份; (11) 广州中心气象台海洋预报 5 份; (12) 珠海海事局 VTS 中心 2015 年 6 月 24 至 25 日值班记录 1 份; (13) 沉船探摸报告 1 份; (14) 船舶 VTS 视频记录一份等; (15) 沉船现场照片 90 余张。

二、事故船舶、船员、船公司概况

(一) 船舶概况

1. 船舶主要技术数据

船名	海邦达 198
船籍港	深圳
船舶类型	散货船
船长	88.00 米
船宽	13.20 米
型深	6.2 米
总吨	1996
净吨	1117
参考载货吨	3252 吨
主机	柴油机 1 台, 型号 G6300ZCA, 额定转速 500m/r
主机功率	735Kw
龙骨安放日期	2005 年 3 月 30 日
建造地点	浙江临海

船厂	临海市江海造船有限公司
船舶所有人/经营人	深圳市 XXX 船务有限公司/深圳市 XXX 船务有限公司

表 1 “海邦达 198” 轮船舶概况表

2. 船舶检验情况

“海邦达 198” 轮事故前的最近一次检验是 2014 年 12 月 30 日由广东省船舶检验局深圳分局在珠海对该轮开展的换证检验。

事故发生时，该轮持有主管机关签发的所有法定证书、文书齐全且均在有效期内。

3. 安全检查情况

“海邦达 198” 轮于 2015 年 5 月 28 日在江门台山港接受了事故前最后一次船舶安全检查，共发现安检缺陷 10 项，主要分布于消防和航行安全方面。调查未发现安检缺陷与本次事故存在关联。

4. “海邦达 198” 轮货舱、舱盖及载货情况

4.1 货舱情况

货舱数：2 个

船舶艏尖舱和 1 号货舱之间及 2 号舱和生活区之间均有一间隔舱，与货舱同宽；隔舱与货舱之间的隔板距舱底 20-30cm 高度有一排透水孔，货舱中的积水可以通过以上孔洞流入间隔舱内，再用水泵进行抽排作业。后隔舱船艉左右舷位置装有固定式抽水泵，前隔舱抽排水时需放置移动式潜水泵。

4.2 舱盖情况

舱盖型式：钢质风雨密

根据调查情况，事故船舶舱盖链条等均已锈死，事故航次舱盖未盖，货舱处于开敞状态。根据船长和大副陈述，自他们上船任职以来，船舶航行和停泊作业时均未使用舱盖，船员也未向公司质疑或反映舱盖问题。

4.3 载货情况

根据船长、大副陈述及船舶提供的事故报告书，事故航次，“海邦达 198”轮装载约 2650 吨惰性拆建物料，前舱约 1300 吨，后舱约 1350 吨，未对货物进行平仓；开航前艏尾吃水分别是 4.6 米和 5.0 米。核对其船舶检验证书，该轮参考载货量为 3252 吨。以上事实表明，“海邦达 198”轮在事故航次中未超载。

货物为惰性拆建物料，又被称为拆建物料或建筑垃圾，货物含有砖头、钢筋混泥土及泥等物质，据大副陈述，货物装载前有降雨，装货时有尘土飞扬。

（二）船员概况

1. 船员配备情况。

“海邦达 198”轮《船舶最低安全配员证书》要求船舶最低配员为船长、大副各 1 名，值班水手 2 名，轮机长、三管轮、值班机工各 1 名，1 名专职或 2 名兼职 GMDSS 操作员。

该轮实际配备船员共计 11 人，船员证书齐全有效，符合配员要求。

2. 主要船员情况

船长王某光，男，1952 年出生，持有海南海事局签发的丙类二

等船长适任证书，于 1994 年开始在运输船上工作，并于 1995 年取得丙二船长适任证书，开始跑港澳航线，经常往返于广东、广西及海南等地，具有集装箱船、散货船、油船任职经历；于 2015 年 3 月 1 日上“海邦达 198”轮任职船长，是首次在香港至台山运建筑垃圾的固定航线船舶上任职。事故航次船长负责香港至桂山监管锚地这段航程期间的驾驶台值班。

大副张某涵，男，1983 年出生，持有福建海事局签发的甲类一等大副适任证书。2006 年于福建交通水运技术学院毕业，2011 年至 2013 年在东南亚国际航线船舶上任职二副，2013 年至 2015 年 3 月在家待业，于 2015 年 3 月 18 日上“海邦达 198”轮任职大副，第一次任职大副且是首次在载运建筑垃圾船舶上任职。事故航次，大副负责桂山监管锚地至高栏港段航程期间的驾驶台值班，事发时在驾驶台值班。

轮机长丁某兵，男，1974 年出生，持有台州海事局签发的丙类类三等轮机长适任证书。2010 年 6 月份至事发时，在“海邦达 198”轮任职轮机长，有该轮的一小部分股份。值班时段为 0800-1200 时和 2000-2400 时，事故发生时在机舱值班。

值班水手梁某德，男，1978 年出生，持有深圳海事局签发的 500 总吨以上船舶值班水手证书。2015 年 6 月 22 日上船担任值班水手，值班时间段 0800-1200 时和 2000-2400 时，事发时和大副一起在驾驶台值班。

（三）船舶管理公司概况

1. 公司简况

深圳市 XXX 船务有限公司是“海邦达 198”轮船舶所有人与经营人,同时也负责该船舶的安全管理。该公司于 2005 年 1 月 14 日成立,注册资金为 200 万元。公司常驻工作人员 10 人,由总经理、船务部经理、海务部经理、机务部经理、综合部经理、财务经理、机务主管及海务主管组成,组织架构如图 1。

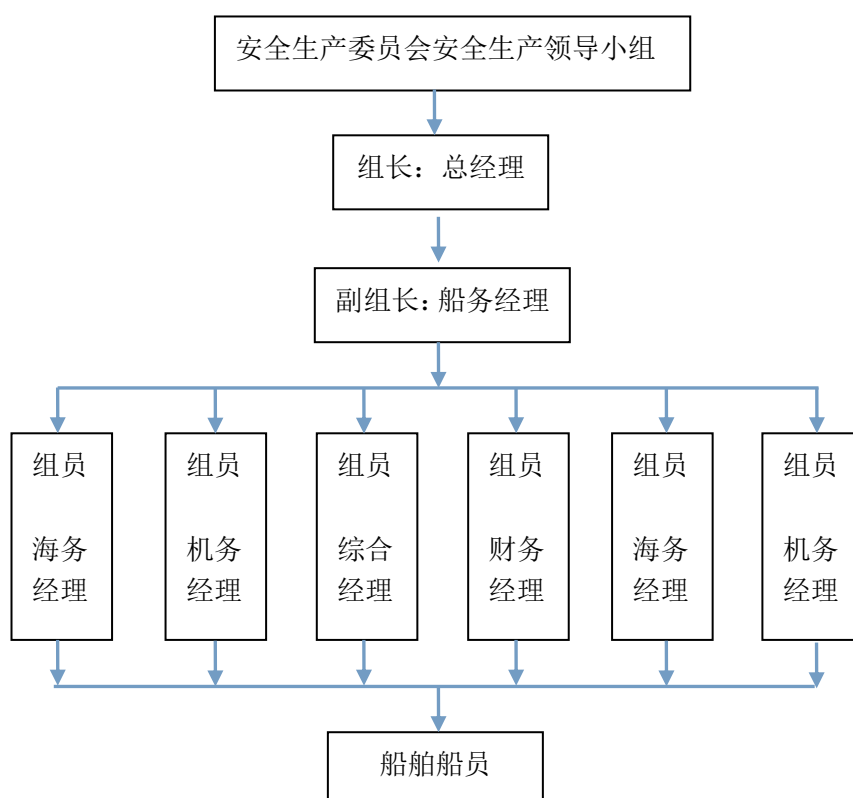


图 1 公司安全生产组织架构图

公司本部设在深圳,在广州和江门台山设有办事处,每个办事处有工作人员 2 名,目前公司并自主经营 2 艘散货船,13 艘集装箱船,代管船舶一艘。公司安全管理标准化于 2014 年 11 月份通过。

2 船舶管理情况

公司每两个月对船舶开展一次内部安全检查,“海邦达 198”轮最近一次内部安全检查于 2015 年 5 月份开展,据公司机务经理陈述,

检查发现船舶各项状况良好，船舶有舱盖，但平时舱盖不会使用，公司对舱盖问题也未提出解决意见。反映了公司内部安全检查走形式，管理存在不到位。

3. 船员管理情况

（1）船员值班情况

据“海邦达 198”轮轮机长陈述，机舱共配员四名，即轮机长、大管轮各一名，机工 2 名；机舱值班安排 2 名机工值 0000-0400 和 1200-1600 两个时间段。“海邦达 198”轮机工独自值班不符合《中华人民共和国海船海员值班规则》（以下简称《海船海员值班规则》）第四十八条第五项的规定，也不符合公司安全生产标准化体系文件中关于机工航行值班职责中的“机工在值班轮机员的领导下，遵守值班制度和操作规程”规定。

（2）船员培训情况

据调查了解，“海邦达 198”轮船员上船前均为未接受岗前培训，在岗期间，公司也未组织开展知识更新培训。

（3）船员换班情况

据调查了解，“海邦达 198”轮主要船员任解职换班时无对应职务船员进行交接工作。据大副陈述，因船舶固定航线，接班时船舶情况及主要业务工作是由船上业务员告知，并未与上任大副开展工作交接；据船长陈述，接班时上任船长不在船，由上任大副给船长介绍驾驶台及航线等船舶情况。

三、天气、海况、事故水域通航环境情况及装卸码头情况

（一）天气、海况

根据广州中心气象台珠海港区及桂山水域海面气象资料，2015年6月24日08时至25日08时的气象海况如下：

预报时效	24日08时至25日08时					
区域名称	天气	风向	风力(级)	阵风(级)	浪高(米)	能见度(公里)
珠海港区	暴雨	偏南	5	6	1.6	9-14
桂山水域	暴雨	偏南	5	6	1.6	9-14

表 1: 天气预报

根据“海邦达 198”轮船船员陈述：事发时东南风 5-6 级，东南涌浪 1 米多，能见度良好。

根据海洋出版社出版的 2015 年潮汐表：三灶岛 6 月 24 日高潮时间为 1339 时，潮高 170cm；低潮时间为 2158 时，潮高 75cm；次日高潮时间为 0352 时，潮高 156cm。

综上，事发时天气情况如下：

东南风 5-6 级，浪高约 1 米，东南涌，涌浪 1-2 米，能见度良好，约 5-8 海里；事发时平潮。

（二）事故水域通航环境情况

“海邦达 198”轮沉没于珠海三灶岛大头角东南约 4 海里水域（沉没概位：21° 57.809' N, 113° 27.538' E），事故水域位于大西水道上，航经此水域船舶流向为东北和西南流向；海图显示事发水域水深约 6-8 米，底质为沙泥。

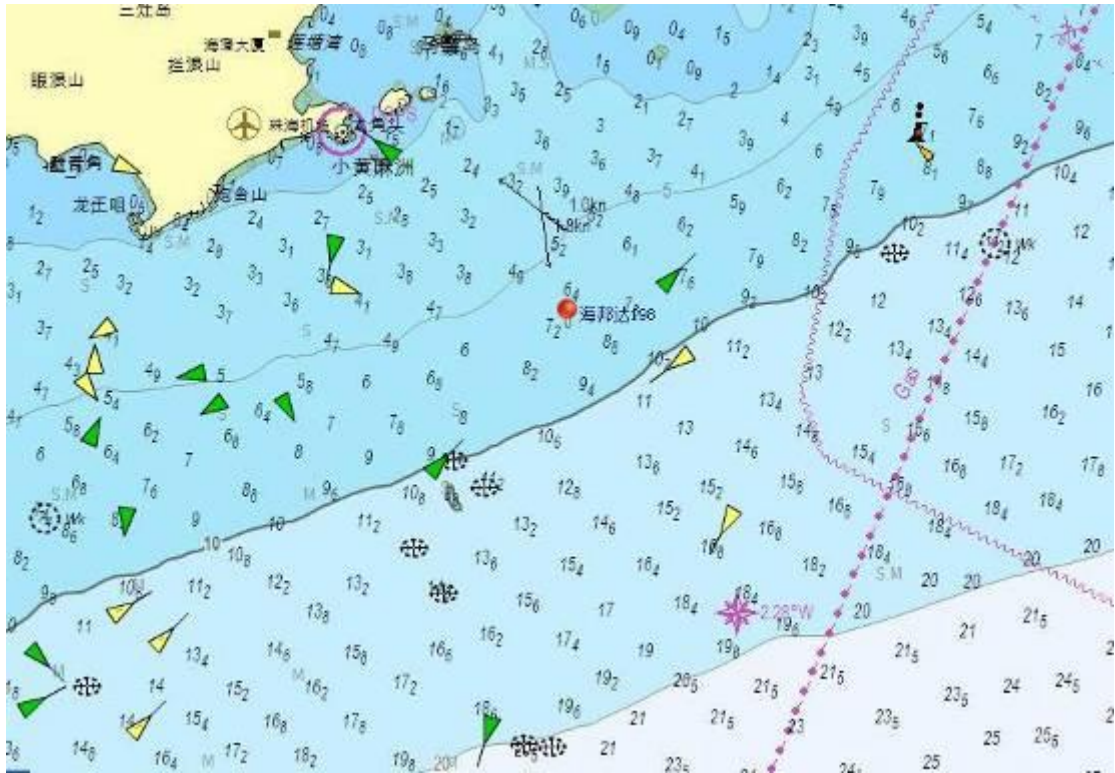


图 2: “海邦达 198” 轮沉船位置示意图

(三) 装卸货作业码头情况

1. 装货码头: 香港屯门 38 区

香港屯门 38 区码头前沿水深“涨潮时约 7-8 米, 低潮时约 6 米”, “海邦达 198”轮满载吃水一般为 5 米左右, 据船员陈述, 船舶装货时有时候会搁浅, 搁浅时立即停工作业。

装货码头离航道较近, 设有固定式外伸支架, 支架离水面高度 8-10 米, 供载货车辆将货物倾倒入船上, 船舶靠移泊调整装货位置。货物为惰性拆建物料也称建筑垃圾或拆建物料, 含有碎石、泥土、钢筋混泥土等, 船舶在装载作业受货物自由落体的冲击可能对货舱底、舱壁及船体结构受损。

2. 卸货码头: 江门台山中港

卸货港江门台山, 航道设计水深-6.0 米, 卸货码头为 250 米长

直立式海堤，设计水深为-5.4 米（黄海基准面），在低潮时会造成满载船舶搁浅。卸货时采用抓机进舱作业，作业时货物经常掉入水中，其中不乏石块、钢筋混泥土等，对码头的通航环境造成较大影响。

据“海邦达 198”轮大副陈述，船舶卸货作业时有抓破货舱底与舱壁的情况发生，船员经常对损坏处进行焊补或者通知船东派人修理。

四、事故经过

2015 年 6 月 22 日约 2200 时，“海邦达 198”轮从江门台山驶抵香港，停泊于屯门 38 区码头附近水域等待靠泊。

6 月 24 日约 0800 时，下小雨，船舶靠泊屯门 38 区码头，半小时后，船舶开始装载惰性拆建物料，装货期间雨停。

约 1330 时，船舶装货完毕备车离港，共载有约 2650 吨惰性拆建物料，预计开往江门台山港。开航前船舶艏艉吃水分别为 4.6 米和 5.0 米，无横倾。船舶开航前检查发现艏尖舱、边舱及压载舱等都无进水情况，锚机、绞缆机等测试均正常，开航时船舶未盖舱盖。

船舶离码头期间，由于高速船快速驶过航道，其激起的涌浪造成“海邦达 198”轮上下摆动，船长感觉船舶中部触底，站在船头绞缆机位置的大副也感觉到船身抖动。随后船长操纵船舶在离码头 200 米位置水域抛锚，并组织船员对船舶进行进一步检查。大副和轮机长按船长指令先后检查了货舱、艏尖舱和机舱，均未发现进水和其他异常情况，并未对压载舱进行测量。一个小时后，船舶开航，继续按计划前往目的港台山。

约 1740 时，船舶到达桂山待检锚地，慢车等待万山海关检查，约半小时后检查结束，船舶加车按计划航线前往目的港台山。

约 1830 时，船舶过桂山监管水域，正常航行，航速约 5 节，能见度良好，东南风 4-5 级，船舶因为涌浪由轻微横摇，船长交班给大副。交接班时，船长告知周围船舶动态和本船航行状态并嘱咐值班时加强了望。

约 2000 时，船舶经过小蒲台岛，船舶航向约 240° ，航速降至 4 节多，因无岛屿遮挡，船舶受东南涌影响，横摇剧烈，横摇角达十几度，船舶继续按计划航线航行。

船舶航行至三灶岛东南面水域时，大副和值班水手察觉船舶在横摇的同时存在右倾情况，考虑船舶受左舷横涌影响的原因，未引起重视。接近 2200 时，大副在驾驶台站立时能明显感觉到船舶右倾，且逐渐加剧，但具体倾斜角度不知（船上装有倾斜仪，大副未观察）；大副随即令值班水手通知船长上驾驶台，自己接替水手操舵把定航向。

船长在房间休息时（并未睡觉）被值班水手梁某德叫起后，发现船舶右倾较严重，船舶持续横摇，人较难站稳。

约 2200 时，船长赶至驾驶台，发现船舶右倾时涌浪盖过右舷主甲板。船长认为情况紧急，随即按响弃船警报，并亲自操右舵转向，准备操纵船舶驶往浅水区；同时通知大副去船头做好抛锚准备。

大副接到指令后立即携带手提对讲机从船舶左舷赶赴船头锚机位置等待船长抛锚指令，其他船员则相继穿好救生衣在左舷救生甲板

等待船长进一步指令。

约 2210 时，船舶航行至 $21^{\circ} 57' N, 113^{\circ} 27. ' E$ 位置，船长用 VHF16 频道呼叫珠海交管，告知船舶右倾进水，11 名船员准备弃船的险情。随后，船长令大副抛锚，确认完成抛锚后，船长和大副相继返回房间穿好救生衣前往救生甲板与其他船员汇合。到达集合地点经清点人数，发现轮机长仍未到达。

船长立即返回驾驶台，拨通驾驶台与机舱的直通电话，令轮机长立即前往救生甲板集合，准备弃船。轮机长接到指令后，立即从机舱左舷出口逃生，此时船舶货舱开始进水，因为舱盖未关闭，海水从右舷直接灌入货舱，从右舷机舱门灌入机舱。

11 名船员全部到齐后，船长下令弃船。船员一起将救生筏抛落入海后，相继跳入海中游向救生筏，但是救生筏未正常打开。经船长手动打开后，救生筏不充气，船员围着救生筏相互牵手连成一圈，等待救援。

约 2230 时，“海邦达 198”轮在三灶岛大头角东南约 4 海里水域时倾斜沉没（沉没概位： $21^{\circ} 57.809' N, 113^{\circ} 27.538' E$ ）。





图 3: 事故航次船舶 AIS 轨迹图

五、救助情况

6 月 24 日 2210 时，珠海市搜救中心接到“海邦达 198”轮船船舶倾斜进水准备弃船信息后，立即启动应急反应预案，提醒船舶关闭机舱燃油管路，抛锚固定船身；同时联系海事处、边防、渔政及珠海港拖轮公司等单位派遣船舶前往事发水域救助，并用高频协调“中达油 26”轮等周围船舶在确保船舶自身安全前提下协助开展搜救遇难船员工作。

约 2307 时，“中达油 26”轮在事故海域发现疑似遇难船员救生筏灯光。

约 2318 时，“中达油 26”轮接近救生筏，发现弃船逃生的 11 名船员均在救生筏周围。

约 2326 时，11 名船员全部被“中达油 26”轮安全救起，检查发现人员身体状况良好。

“海邦达 198”沉没后，珠海 VTS 通过 VHF16 频道持续发布“海邦达 198”轮沉没航行警告，提醒过往船只避开沉船概位水域，并安排“海邦达 138”轮在现场水域警戒，同时要求船东尽快设置沉船应

急示位标和开展沉船打捞工作。

六、沉船探摸及打捞情况

（一）沉船探摸情况

事故发生后，深圳市 XXX 船务有限公司委托正力海洋工程有限公司开展沉船探摸、应急警戒及沉船打捞作业。根据探摸报告，“海邦达 198”轮沉没于 $21^{\circ} 57.809' N, 113^{\circ} 27.538' E$ 位置水域，船体驾驶台及桅杆整个露出海面，船艏桅杆露出海面约 6 米，船艉桅杆露出海面约 10 米。船首向 251° ，舱盖板呈打开状态，船体右倾约 13° ，左舷陷入淤泥约 3.2 米，右舷陷入淤泥约 5.9 米，未发现船舶存在破损。



图 4 难船沉没现场照片

（二）沉船打捞情况

“海邦达 198”轮于 2015 年 8 月 2 日全部拆解打捞出水，因难

船残骸堆积在施工作业船舶甲板上，执法人员在残骸现场勘验时发现外层堆积的船底板有两处破损漏洞，且周围钢板均呈外翻状，可能是工程抓斗打捞作业所致。由于受堆积空间等因素影响，执法人员不能对所有残骸碎片进行详细检查。



图 5 沉船残骸堆积现场照片



图 6 破损处近照

七、事故损失情况

“海邦达 198”轮于三灶岛大头角东南约 4 海里水域倾斜沉没(沉没概位: $21^{\circ} 57.809' N$, $113^{\circ} 27.538' E$), 事故造成该轮船舶全损, 直接经济损失约 500 万元。

八、事故主要原因及责任认定

(一) 事故原因分析

1. 船舶倾斜、货舱进水是事故发生的主要原因。

根据“海邦达 198”轮船员陈述, 船舶在沉没前有较严重右倾, 并致货舱进水, 事故发生前值班船员未发现有其他异常情况; 根据难船探摸报告, 难船船体在海底右倾约 13° , 且泥面以上船体未发现破损情况。以上证据表明, 船舶在事故发生时存在右倾, 且右倾导致

船舶货舱进水，最终酿成事故。

2. 船舶触底后冒险开航是事故发生的原因之一。

根据船员陈述，船舶在离码头时存在触底情况，虽然船长第一时间停船对船舶艏尖舱、边舱、机舱等进行了检查且未发现异常，但是并未对各压载舱进行有效测量并持续观察。船舶在开航后至事故发生过程中未有其他异常情况产生，但却在航行时倾斜，这说明船舶之前触底时可能已造成船体受损，并缓慢进水，致船舶压载舱内产生自由液面；继而在船舶出小蒲台开始出现较大横摇时，造成船舶右倾，最终导致事故发生。船长在船舶发生事故后未对船舶进行全面、详细检查以确认船舶安全的前提下开航，是事故发生的原因之一。

3. 船员值班存在过失是事故发生的原因之一。

“海邦达 198”轮航行至三灶岛东南面水域时，大副和值班水手均已察觉船舶存在右倾情况，却未引起重视，在第一时间查明具体情况和原因，直至在驾驶台站立时明显感觉到船舶右倾时才通知船长，且未仔细观察倾斜仪以判断船舶倾斜角度情况。

大副作为值班驾驶员在船舶横摇时未仔细观察船舶航行状态，通过观察倾斜仪和感知船舶横摇周期变化提前判断船舶倾斜情况，且在初次察觉船舶右倾时未引起足够重视，第一时间采取措施；以上情况表明大副在值班时存在疏忽。

4. 舱盖缺失是事故发生的可能原因。

根据查阅船舶基本结构图、船检证书及船长提供的数据，船舶船宽为 13.2 米，货舱宽度为 8.4 米，船舶开航时干舷高度为 80cm，

货舱舱口围高度为 140cm。以上数据初步估算得船舶在平静海面航行时货舱进水角为 27.6° ，而事故发生时涌浪高度 1-2 米，船舶在以上海况下进水角将更小。根据船员陈述，事故发生前船舶横摇十几度到二十几度，船舶在横摇过程中很可能造成海水灌入货舱，从而引发船舶右倾，并最终酿成事故。

（二）责任认定

“海邦达 198”轮沉没事故属于单方责任事故，该轮对该事故负全责。

九、安全管理建议

（一）建议深圳市 XXX 船务有限公司：

1. 切实加强船员上岗前培训和知识更新培训，加强船员队伍建设和管理，提高船员的安全意识、技术水平。

2. 加强对船舶的动态监控，对香港至台山航线的装载惰性材料的船舶要重点检查船舶的舱盖情况，发现损坏或不能使用应及时安排修理，确保船舶适航。

3. 加强对船舶的安全指导及安全信息传递，及时接收水域的天气海况情况并及时传达给船上，杜绝船舶在不满足开航情况下冒险航行。

（二）建议相关海事管理机构

1. 针对香港至台山航线的装载惰性材料的船舶经常坐浅，整车倒卸的作业方式，加大船舶安全检查力度，重点检查船舶的舱盖的使用情况、污水井的报警装置、船舶抽水设施、船舶水密性及船体结构

强度等方面，督促船舶及时改正相关缺陷，保障航行安全。

2、建议广东海事局协调香港海事处、江门海事局及珠海海事局，形成监管合力，加强对香港至台山航线的装载惰性材料的船舶安全检查，现场监管及航行动态的监控。

（三）建议装卸码头：

1. 进一步规范码头建设，规范作业程序，为船舶提供安全可靠的装卸作业设备及属具。

2. 加强对码头前沿水深的扫测，清除码头前沿的大石块，避免造成对船舶的损害。

中华人民共和国珠海海事局

2015 年 9 月 28 日